
관계와 동치류

분류의 수학 — 동치 관계, 분할, 몫집합

기초부터 대학원수학까지 7기 · 집합론 워크북 #06

이름 _____

날짜 _____

회차 _____

“짝수와 홀수”, “같은 학년 학생들”, “합동인 삼각형들” — 이 분류들은 모두 같은 수학적 구조를 공유한다. 이 워크북은 그 구조를 동치 관계로 추상화하고, 분류의 결과물인 동치류와 몫집합을 엄밀히 다룬다. 정수의 합동(modular arithmetic)이 핵심 예제이며, 이후 추상대수의 군·환·체로 이어지는 관문이다.

들어가며 — 분류란 무엇인가

수학에서 “같다”는 다양한 의미를 가질 수 있다. 실수에서 $3 = 3$ 은 자명하다. 그러나 “3과 7은 홀수라는 점에서 같다”거나 “3과 -3 은 절댓값이 같다”고 말할 때, 이 “같음”은 다른 종류다.

동치 관계는 이런 다양한 “같음”을 통일된 방식으로 기술한다. 어떤 성질에 의해 집합의 원소들을 묶는 관계가 동치 관계이고, 그 묶음 하나하나가 동치류이며, 모든 동치류들의 집합이 몫집합이다.

1단계 — 이항 관계

정의 이항 관계 (Binary Relation)

집합 A 위의 이항 관계(binary relation) R 은 $A \times A$ 의 부분집합이다: $R \subseteq A \times A$. $(a, b) \in R$ 을 $a R b$ 또는 $a \sim b$ (문맥에 따라)로 쓴다.

관계도 집합론의 언어로 정의된다는 점에 주목한다. “ a 가 b 와 관계있다”는 a 와 b 의 순서쌍이 특정 집합에 속한다는 뜻이다.

예제 1 — 관계의 예

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ 에서 다음 관계들을 집합으로 표현한다.

$R_1 = “a \leq b”$: $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)\}$

$R_2 = “a + b = 5”$: $R_2 = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$

$R_3 = “a$ 와 b 는 홀짝성이 같다”:

$R_3 = \{(1, 1), (1, 3), (3, 1), (3, 3), (2, 2), (2, 4), (4, 2), (4, 4)\}$

직접 해보기 1 — 관계를 집합으로

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에서 관계 $R = \{(a, b) : a \mid b\}$ 를 집합으로 나열한다.

$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), _, _, _, _, _ \}$

R 의 원소 총 개수: $_$

관계의 성질

정의 관계의 세 가지 성질

집합 A 위의 관계 R 에 대해:

- 반사성(reflexive): $\forall a \in A, a R a$
- 대칭성(symmetric): $\forall a, b \in A, a R b \Rightarrow b R a$
- 추이성(transitive): $\forall a, b, c \in A, a R b$ 이고 $b R c \Rightarrow a R c$

예제 2 — 성질 판별

$A = \{1, 2, 3\}$ 에서 다음 관계들의 성질을 판별한다.

(1) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$

반사성: $(1, 1), (2, 2), (3, 3) \in R$ 이므로 반사적.

대칭성: $(1, 2) \in R$ 이면 $(2, 1) \in R$ 이므로 대칭적.

추이성: $(1, 2), (2, 1) \in R$ 이지만 $(1, 1) \in R$. $(2, 1), (1, 2) \in R$ 이지만 $(2, 2) \in R$. 추이적.

(2) $R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$

반사성: $(1, 1) \notin R$ 이므로 반사적 아님.

대칭성: $(1, 2) \in R$ 이지만 $(2, 1) \notin R$ 이므로 대칭적 아님.

추이성: $(1, 2), (2, 3) \in R$ 이고 $(1, 3) \in R$. 모든 경우 확인 필요. $(1, 3)$ 에 대해 이어지는 쌍이 없고, $(2, 3)$ 에 대해 이어지는 쌍이 없으므로 추이적.

직접 해보기 2 — 성질 판별하기

$\mathbb{Z}$ 위의 관계 “ $a \mid b$ ”(a가 b를 나눈다)의 세 성질을 판별한다.

반사성: 임의의 $a \in \mathbb{Z}$ 에 대해 $a \mid a$ 인가? $a = 1 \cdot a$ 이므로 ____.

대칭성: $a \mid b$ 이면 $b \mid a$ 인가? 반례: $2 \mid 4$ 이지만 $4 \mid 2$ 는 ____ 이므로 ____.

추이성: $a \mid b$ 이고 $b \mid c$ 이면 $a \mid c$ 인가? $b = ka, c = lb$ 이면 $c = \underline{\hspace{1cm}}$ 이므로 ____.

2단계 — 동치 관계

정의 동치 관계 (Equivalence Relation)

집합 A 위의 관계 R 이 반사적, 대칭적, 추이적일 때 R 을 동치 관계(equivalence relation)라 한다. 동치 관계를 흔히 $\sim$ 으로 표기한다.

예제 3 — 정수의 합동 (Congruence modulo n)

양의 정수 n 을 고정하자. $\mathbb{Z}$ 위의 관계 $\equiv_n$ 을

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$$

로 정의한다. 이것이 동치 관계임을 증명한다.

반사성. $a - a = 0 = n \cdot 0$ 이므로 $n \mid (a - a)$. 따라서 $a \equiv a \pmod{n}$. ✓

대칭성. $a \equiv b$ 이면 $n \mid (a - b)$ 이므로 $a - b = nk$. 그러면 $b - a = -nk = n(-k)$ 이므로 $n \mid (b - a)$, 즉 $b \equiv a$. ✓

추이성. $a \equiv b$ 이고 $b \equiv c$ 이면 $a - b = nk$, $b - c = nl$ 이다.

$$a - c = (a - b) + (b - c) = nk + nl = n(k + l).$$

따라서 $n \mid (a - c)$, 즉 $a \equiv c \pmod{n}$. ■

예제 4 — 더 많은 동치 관계 예시

(1) $\mathbb{R}^2$ 위의 관계: $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \iff x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$.

해석: 원점에서 거리가 같은 점들. 각 동치류는 원점 중심의 원이다.

(2) 삼각형들의 집합 위: $T_1 \sim T_2 \iff T_1$ 과 T_2 는 합동.

반사성: 자기 자신과 합동. 대칭성·추이성: 합동 변환의 성질에서 따라온다.

(3) $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 위의 관계: $(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$.

해석: " $\frac{a}{b}$ 와 $\frac{c}{d}$ 가 같은 유리수". 이 동치류들의 집합이 바로 $\mathbb{Q}$ 를 구성한다.

직접 해보기 3 — 동치 관계 검증

$\mathbb{R}$ 위의 관계 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}$ 가 동치 관계임을 증명한다.

반사성: $x - x = \underline{\hspace{1cm}} \in \mathbb{Z}$ 이므로 $x \sim x$. ✓

대칭성: $x \sim y$ 이면 $x - y = k \in \mathbb{Z}$. $y - x = \underline{\hspace{1cm}} \in \mathbb{Z}$ 이므로 $y \sim x$. ✓

추이성: $x \sim y, y \sim z$ 이면 $x - y = k \in \mathbb{Z}, y - z = l \in \mathbb{Z}$.

$$x - z = \underline{\hspace{1cm}} \in \mathbb{Z}$$

이므로 $x \sim z$. ■

이 동치 관계에서 x 의 동치류는 x 와 정수 차이나는 실수들의 집합이다. 예를 들어 0.3의 동치류를 원소 몇 개로 나타내면: $\{\dots, \underline{\hspace{1cm}}, 0.3, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}, \dots\}$.

연습 1

다음이 동치 관계인지 판별하고, 맞으면 증명하고 아니면 어느 성질이 성립하지 않는지 반례를 들어라.

(1) $\mathbb{Z}$ 위: $a \sim b \iff a + b$ 가 짝수이다.

(2) $\mathbb{R}$ 위: $x \sim y \iff |x - y| < 1$.

(3) $\mathbb{Z}$ 위: $a \sim b \iff 3 \mid (a^2 - b^2)$.

3단계 — 동치류와 몫집합

정의 동치류 (Equivalence Class)

A 위의 동치 관계 $\sim$ 에 대해, 원소 $a \in A$ 의 동치류(equivalence class)는

$$[a] = \{x \in A : x \sim a\}$$

이다. a 를 동치류 $[a]$ 의 대표원(representative)이라 한다.

정의 몫집합 (Quotient Set)

A 위의 동치 관계 $\sim$ 에 의한 몫집합(quotient set)은 모든 동치류들의 집합이다:

$$A/\sim = \{[a] : a \in A\}.$$

예제 5 — $(\text{mod } 3)$ 의 동치류

$\mathbb{Z}$ 위에서 $\equiv (\text{mod } 3)$ 의 동치류를 구한다.

$$[0] = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\} = \{3k : k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[1] = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\} = \{3k + 1 : k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[2] = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\} = \{3k + 2 : k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{몫집합: } \mathbb{Z}/\equiv_3 = \{[0], [1], [2]\}.$$

주목: $[0] = [3] = [6] = [-3] = \dots$, $[1] = [4] = [7] = [-2] = \dots$ 대표원이 달라도 같은 동치류를 나타낼 수 있다.

동치류의 핵심 성질

예제 6 — 동치류는 서로 같거나 서로소이다

명제: $\sim$ 이 A 위의 동치 관계이고 $a, b \in A$ 이면 $[a] = [b]$ 이거나 $[a] \cap [b] = \emptyset$ 이다.

증명. $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ 이라 가정한다. 그러면 $c \in [a] \cap [b]$ 인 c 가 존재한다. $c \in [a]$ 이므로 $c \sim a$, $c \in [b]$ 이므로 $c \sim b$.

임의의 $x \in [a]$ 에 대해: $x \sim a$, $a \sim c$ (대칭성), $c \sim b$ (추이성)이므로 $x \sim b$, 즉 $x \in [b]$. 따라서 $[a] \subseteq [b]$. 대칭적으로 $[b] \subseteq [a]$. 따라서 $[a] = [b]$ 이다. ■

이 명제의 동치 표현: $a \sim b \iff [a] = [b]$.

직접 해보기 4 — 동치류 직접 구하기

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 위의 관계 $a \sim b \iff 3 \mid (a - b)$ 에 대해:

(1) 각 원소의 동치류를 구한다.

$$[1] = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$[2] = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$[3] = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $[4] = \underline{\hspace{2cm}}$, $[5] = \underline{\hspace{2cm}}$, $[6] = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 몫집합 $A/\sim = \{\underline{\hspace{2cm}}\}$. 원소 수: $\underline{\hspace{2cm}}$ 개.

(4) $[1] \cap [2] = \underline{\hspace{2cm}}$, $[1] \cup [2] \cup [3] = \underline{\hspace{2cm}}$.

4단계 — 분할과 동치 관계의 쌍대성

정의 분할 (Partition)

집합 A 의 분할(partition)은 A 의 부분집합들의 모임 $\mathcal{P} = \{A_i\}_{i \in I}$ 로서 다음을 만족한다.

1. 비공집합: 모든 $i \in I$ 에 대해 $A_i \neq \emptyset$.
2. 서로소: $i \neq j$ 이면 $A_i \cap A_j = \emptyset$.
3. 덮개: $\bigcup_{i \in I} A_i = A$.

분할과 동치 관계는 정확히 같은 정보를 담고 있다.

정의 분할-동치 관계 정리

A 위의 임의의 동치 관계 $\sim$ 은 A 의 분할(동치류들의 모임)을 결정하고, 역으로 A 의 임의의 분할은 동치 관계를 결정한다. 이 두 대응은 서로 역이다.

예제 7 — 분할에서 동치 관계 복원하기

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 분할 $\mathcal{P} = \{\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$ 으로부터 동치 관계를 정의한다.

$a \sim b \iff a$ 와 b 가 같은 블록에 속한다.

$1 \sim 4, 2 \sim 5, 3 \sim 6$ (그리고 반사쌍 $(1, 1), (2, 2), \dots$). 이것이 $3 \mid (a - b)$ 와 일치함을 확인할 수 있다.

예제 8 — 분할-동치 관계 대응 증명

명제 1: 동치 관계 $\sim$ 의 동치류들의 모임은 A 의 분할이다.

증명.

1. 비공집합: $a \in [a]$ (반사성)이므로 $[a] \neq \emptyset$.
2. 서로소: 예제 6에 의해 임의의 두 동치류는 같거나 서로소이다.
3. 덮개: 임의의 $a \in A$ 에 대해 $a \in [a]$ 이므로 $A \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]$. 역포함은 자명. ■

명제 2: A 의 분할 $\mathcal{P}$ 로부터 $a \sim b \iff a, b$ 가 같은 블록에 속한다 로 정의하면 $\sim$ 은 동치 관계이다. (워크북 4로 남긴다.)

직접 해보기 5 — 분할이 동치 관계를 줌을 증명하기

$\mathcal{P} = \{A_i\}$ 를 A 의 분할이라 하고, $a \sim b \iff \exists i, a \in A_i$ 이고 $b \in A_i$ 로 정의한다.

반사성: $a \in A$ 이면 덮개 조건에 의해 $a \in \underline{\hspace{1cm}}$ 인 A_i 가 존재하므로 $a \sim a$. ✓

대칭성: $a \sim b$ 이면 $a, b \in A_i$ 인 A_i 가 존재한다. 그러면 $b, a \in \underline{\hspace{1cm}}$ 이므로 $b \sim a$. ✓

추이성: $a \sim b, b \sim c$ 이면 $a, b \in A_i$ 이고 $b, c \in A_j$ 인 i, j 가 존재한다. $b \in A_i \cap A_j$ 이므로 서로소 조건에 의해 $A_i = \underline{\hspace{1cm}}$. 따라서 $a, c \in \underline{\hspace{1cm}}$ 이므로 $a \sim c$. ■

5단계 — 정수의 합동과 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

정수의 합동은 동치 관계의 가장 풍부한 예제다. 합동 클래스들은 단순히 분류의 결과물이 아니라 스스로 덧셈과 곱셈을 갖는 구조를 형성한다.

정의 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — 정수 모듈로 n

$n \geq 1$ 에 대해 $\mathbb{Z}$ 위의 $(\text{mod } n)$ 동치 관계의 몫집합을

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0], [1], [2], \dots, [n-1]\}$$

로 쓴다. 여기에 다음 연산을 정의한다:

$$[a] + [b] = [a + b], \quad [a] \cdot [b] = [ab].$$

이 연산들이 잘 정의되어 있음(well-defined)을 보여야 한다. 대표원의 선택에 따라 결과가 달라지면 안 된다.

예제 9 — $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 의 덧셈표와 곱셈표

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \{[0], [1], [2], [3]\}.$$

+	[0]	[1]	[2]	[3]	·	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[1]	[2]	[3]	[0]	[1]	[0]	[1]	[2]	[3]
[2]	[2]	[3]	[0]	[1]	[2]	[0]	[2]	[0]	[2]
[3]	[3]	[0]	[1]	[2]	[3]	[0]	[3]	[2]	[1]

$[2] \cdot [2] = [4] = [0]$ 에 주목. $[2] \neq [0]$ 이지만 곱이 $[0]$ 이다. $[2]$ 를 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 에서의 영인자(zero divisor)라 한다.

예제 10 — 덧셈 연산의 잘 정의됨 증명

명제: $[a] = [a']$ 이고 $[b] = [b']$ 이면 $[a + b] = [a' + b']$.

증명. $[a] = [a']$ 이면 $a \equiv a' \pmod{n}$ 이므로 $a - a' = nk$. $[b] = [b']$ 이면 $b - b' = nl$.

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') = nk + nl = n(k + l).$$

따라서 $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$, 즉 $[a + b] = [a' + b']$ 이다. ■

직접 해보기 6 — $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 의 곱셈표 완성

$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{[0], [1], [2], [3], [4]\}$ 의 곱셈표를 완성한다.

$\cdot$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]			
[2]	[0]				
[3]	[0]				
[4]	[0]				

$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 와 달리 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 에는 영인자가 없다. 5가 소수이기 때문이다. 이 사실과 연결지어 생각해보라.

연습 2

- (1) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 에서 곱셈 연산이 잘 정의되어 있음을 증명하라.
- (2) p 가 소수일 때 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 에는 영인자가 없음을 증명하라.
(힌트: $p \mid ab$ 이면 $p \mid a$ 또는 $p \mid b$. 이것은 소수의 정의에서 따라온다.)
- (3) $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 의 곱셈표를 작성하고 영인자를 모두 찾아라.

6단계 — 순서 관계

동치 관계가 “같음”의 다양한 형태라면, 순서 관계는 “크고 작음”의 다양한 형태를 기술한다.

정의 부분 순서와 전 순서

집합 A 위의 관계 $\leq$ 가 다음을 만족하면 부분 순서(partial order)라 한다.

1. 반사성: $a \leq a$
2. 반대칭성(antisymmetric): $a \leq b$ 이고 $b \leq a$ 이면 $a = b$
3. 추이성: $a \leq b$ 이고 $b \leq c$ 이면 $a \leq c$

전 순서(total order): 부분 순서이면서 추가로 $a \leq b$ 또는 $b \leq a$ (모든 원소가 비교 가능).

주의 부분 순서 vs 동치 관계

동치 관계는 대칭적이다: $a \sim b \Rightarrow b \sim a$.

부분 순서는 반대칭적이다: $a \leq b$ 이고 $b \leq a$ 이면 $a = b$ (단방향).

두 성질은 서로 반대 방향의 제약이다.

예제 11 — 부분 순서의 예

(1) $(\mathbb{Z}, \leq)$: 일반적인 정수 순서. 전 순서.

(2) $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$: 집합 A 의 멱집합에서 부분집합 관계. 부분 순서.

$A = \{1, 2, 3\}$ 이면 $\{1\}$ 과 $\{2\}$ 는 비교 불가($\{1\} \not\subseteq \{2\}$, $\{2\} \not\subseteq \{1\}$).

(3) $(\mathbb{N}, |)$: 나눗셈 관계. 부분 순서.

$2 \mid 6$ 이고 $3 \mid 6$ 이지만 $2 \nmid 3$ 이고 $3 \nmid 2$: 비교 불가 쌍 존재.

연습 3

(1) $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ 가 부분 순서임을 증명하라. 또한 전 순서가 아님을 반례로 보여라.

(2) $(\mathbb{N}, |)$ 이 부분 순서임을 증명하라.

(3) 부분 순서 $(A, \leq)$ 에서 원소 m 이 최솟값(minimum)이란 $\forall a \in A, m \leq a$ 를 의미한다. $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ 의 최솟값과 최댓값을 구하라.

7단계 — 자유 연습

연습 4

$\mathbb{Z}$ 위의 관계 $a \sim b \iff a^2 \equiv b^2 \pmod{5}$ 를 고려한다.

- (1) 이것이 동치 관계임을 증명하라.
- (2) 모든 동치류를 구하고 몫집합을 나열하라.
- (3) 이 동치류들과 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 의 동치류들을 비교하라.

연습 5

$\mathbb{Q}^*$ (0이 아닌 유리수)에서 관계 $\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \iff \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} > 0$ 을 고려한다.

- (1) 이것이 동치 관계임을 증명하라.
- (2) 동치류는 몇 개인가? 각 동치류를 서술하라.

연습 6

집합 A 와 함수 $f : A \rightarrow B$ 에 대해 $a \sim_f b \iff f(a) = f(b)$ 로 관계를 정의한다. (커널 관계)

- (1) $\sim_f$ 가 동치 관계임을 증명하라.
- (2) $a \in A$ 의 동치류 $[a]_f = f^{-1}(\{f(a)\})$ 임을 보여라.
- (3) f 가 단사 $\iff A/\sim_f$ 의 각 동치류가 원소 하나짜리임을 증명하라.
- (4) 자연스러운 전단사 함수 $\bar{f} : A/\sim_f \rightarrow \text{Im}(f)$ 를 구성하고 이것이 전단사임을 증명하라. (이것을 제1동형정리의 집합론적 버전이라 한다.)

연습 7 — 도전: $\mathbb{Q}$ 의 집합론적 구성

예제 4(3)의 관계를 발전시킨다. $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 위의 관계 $(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$ 를 고려한다.

- (1) $\sim$ 이 동치 관계임을 증명하라.
- (2) 몫집합 $(\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}))/\sim$ 에 덧셈을 $[(a, b)] + [(c, d)] = [(ad + bc, bd)]$ 로 정의하고, 이것이 잘 정의되어 있음(well-defined)을 증명하라.
- (3) 이 몫집합이 유리수 집합 $\mathbb{Q}$ 와 같은 구조임을 설명하라.

정답 및 힌트

직접 해보기 1. $(2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4), (6, 6)$; 총 11개 ($(2, 2)$ 부터, 중복 없이).

실제로: $(1, k)$ 6개, $(2, 2), (2, 4), (2, 6)$ 3개, $(3, 3), (3, 6)$ 2개, $(4, 4)$ 1개, $(5, 5)$ 1개, $(6, 6)$ 1개 = 14개 (자기 자신 포함).

직접 해보기 2. 반사성: 참; 대칭성: 거짓, 반례; 추이성: 참 ($c = (lk)a$).

직접 해보기 3. $0; -k; (x - y) + (y - z) = x - z; \{-1.7, -0.7, 0.3, 1.3, 2.3\}$.

직접 해보기 4. (1) $[1] = \{1, 4\}, [2] = \{2, 5\}, [3] = \{3, 6\}$.

(2) $[4] = \{1, 4\}, [5] = \{2, 5\}, [6] = \{3, 6\}$.

(3) $\{\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$, 3개.

(4) $\emptyset; A$.

직접 해보기 5. $A_i; A_i; A_j; A_j$.

직접 해보기 6. $[2] \cdot [3] = [6] = [1], [3] \cdot [4] = [12] = [2], [4] \cdot [4] = [16] = [1]$. $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 에서 영인자 없음 (5가 소수이므로).

연습 1. (1) 동치 관계. 반사($a + a = 2a$, 짝수), 대칭($a + b = b + a$), 추이($a + b, b + c$ 짝수이면 $a + c = (a + b) + (b + c) - 2b$ 짝수).

(2) 동치 관계 아님. 추이성 실패: $0 \sim 0.8 (|-0.8| < 1), 0.8 \sim 1.6 (|-0.8| < 1)$, 그러나 $|0 - 1.6| = 1.6 > 1$.

(3) 동치 관계. $3 \mid (a^2 - b^2) = (a - b)(a + b)$: 반사($a^2 - a^2 = 0$), 대칭(자명), 추이($a^2 \equiv b^2, b^2 \equiv c^2$ 이면 $a^2 \equiv c^2$).

연습 6(4). $\bar{f}([a]) = f(a)$ 로 정의. 잘 정의됨: $[a] = [b]$ 이면 $f(a) = f(b)$. 단사: $\bar{f}([a]) = \bar{f}([b])$ 이면 $f(a) = f(b)$, 즉 $a \sim_f b$, 즉 $[a] = [b]$. 전사: 임의의 $y \in \text{Im}(f)$ 에 대해 $f(a) = y$ 인 a 존재.